

Práctica para la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2026

Secundaria – Bloque 1 – Afirmaciones 1 y 2

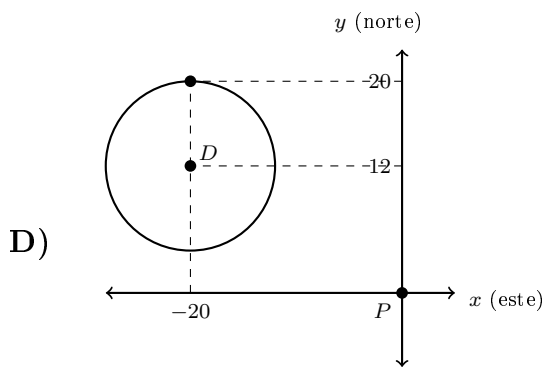
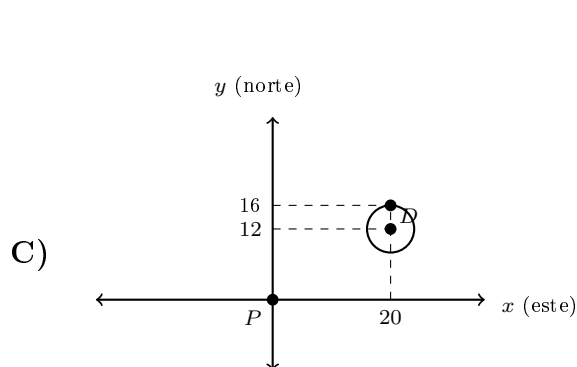
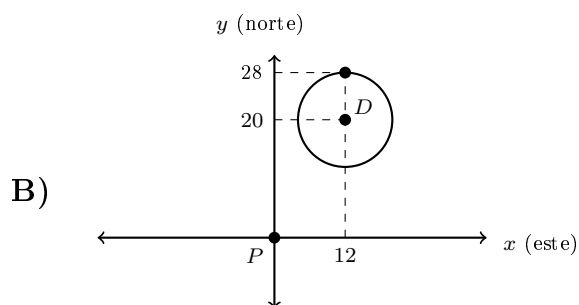
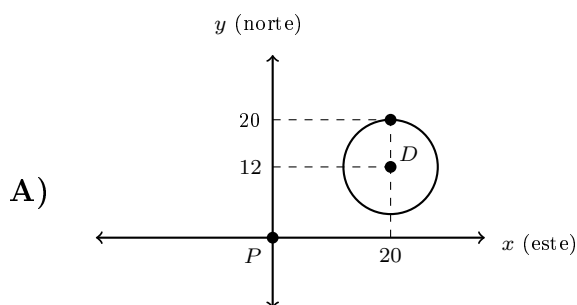
Nombre: _____

Fecha: _____

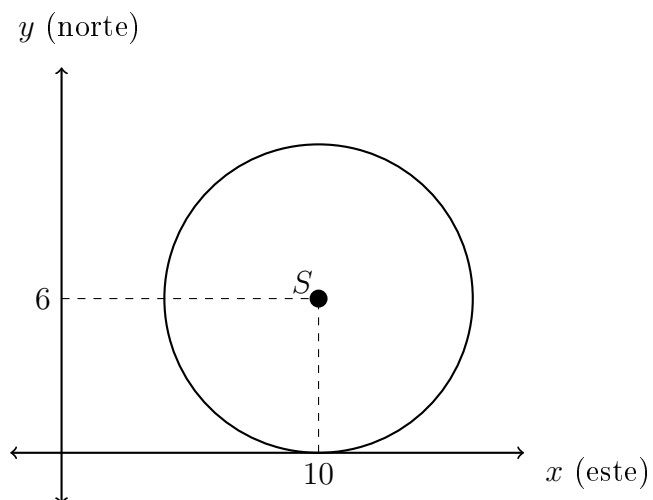
Instrucciones: Seleccione la única opción correcta en cada ítem. Tiempo disponible: **21 minutos**.

1. Un drón de monitoreo emite una señal inalámbrica que llega a 8 m a su alrededor. La ubicación de ese drón (D) es 20 m al este y 12 m al norte de un punto de control (P), el cual se considera como origen.

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas, en la que las unidades están en metros, corresponde a la circunferencia del alcance máximo de la señal que emite ese drón?



2. La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra la ubicación del centro (S) de un sistema de riego circular y la circunferencia correspondiente a su alcance.

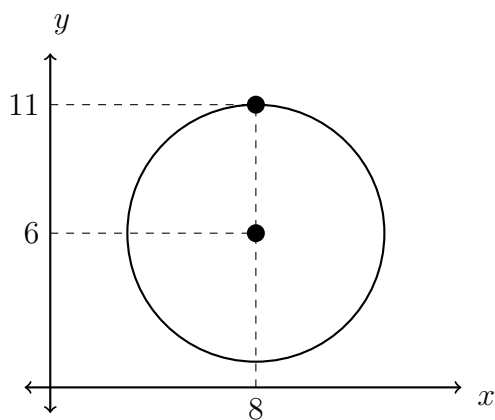


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, en la que las unidades están en metros, de la circunferencia correspondiente al alcance de ese sistema de riego?

- A) $(x + 10)^2 + (y + 6)^2 = 36$
- B) $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 36$
- C) $(x - 6)^2 + (y - 10)^2 = 36$
- D) $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 6$

3. Un juego consiste en lanzar una bolsa de arena hacia una zona circular en el suelo, cuya medida del radio es 5 m.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la circunferencia correspondiente al borde de esa zona:



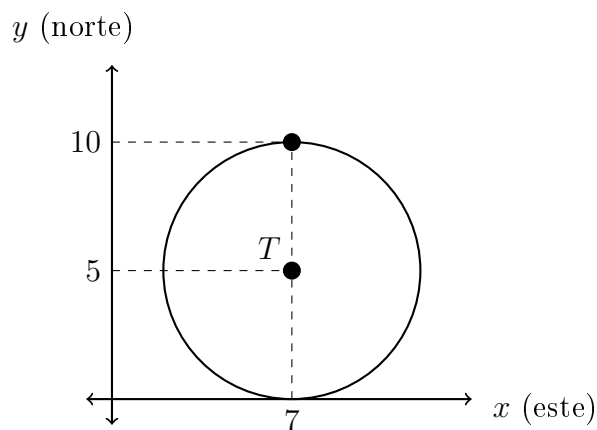
Además, durante el juego:

- Ana lanzó una bolsa y esta se ubicó en el punto correspondiente a (3, 7).
- Bruno lanzó una bolsa y esta se ubicó en el punto correspondiente a (8, 12).
- Carla lanzó una bolsa y esta se ubicó en el punto correspondiente a (11, 9).
- Diego lanzó una bolsa y esta se ubicó en el punto correspondiente a (13, 7).

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál persona lanzó la bolsa que se ubicó en el interior de esa zona?

- A) Ana
- B) Bruno
- C) Carla
- D) Diego

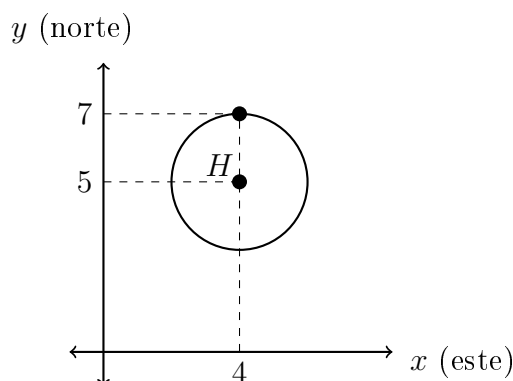
4. Una antena de telecomunicaciones (T) emite una señal que permite a los teléfonos celulares ubicados a 5 km o menos alrededor de ella realizar y recibir llamadas. La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, muestra la ubicación de la antena y la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal.



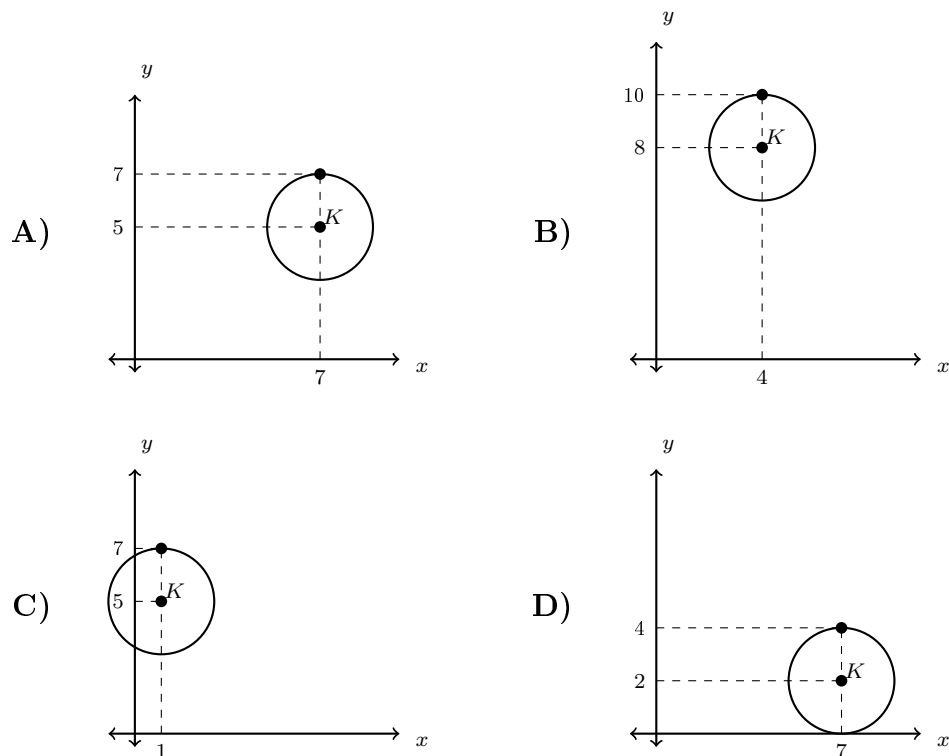
De acuerdo con la información anterior, si las ubicaciones que tienen los teléfonos celulares P , Q , S y U corresponden, respectivamente, a los puntos $(10, 9)$, $(13, 5)$, $(7, 11)$ y $(2, 1)$, entonces ¿en cuál de esos teléfonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) P
- B) Q
- C) S
- D) U

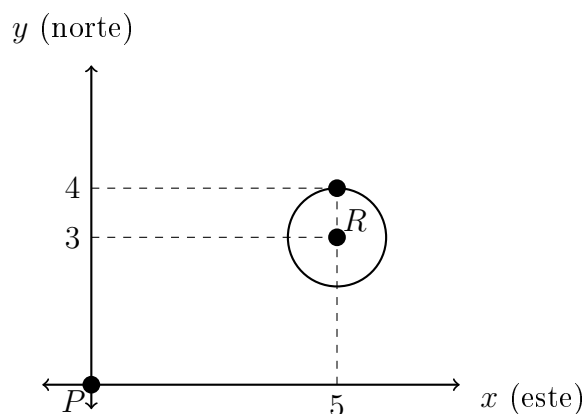
5. Considere la siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida por una antena ubicada en el pueblo H :



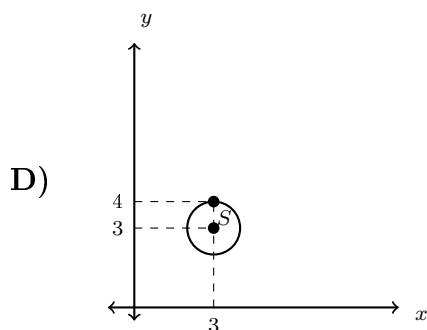
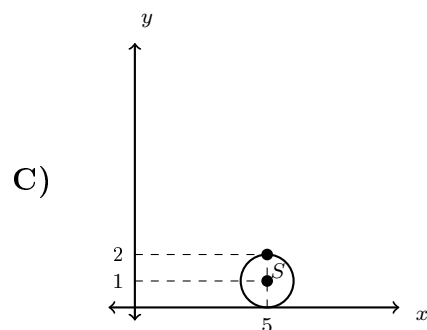
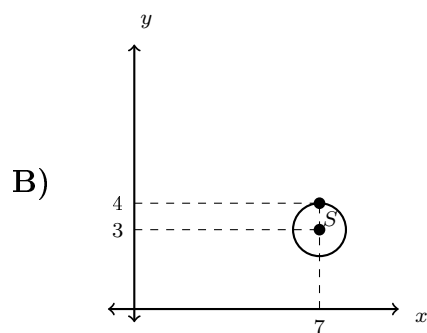
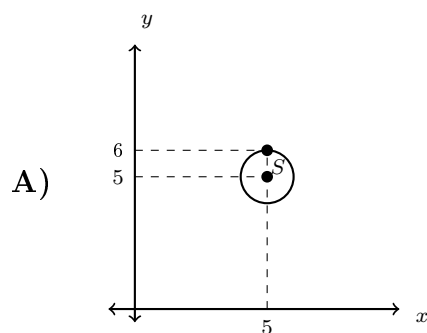
De acuerdo con la información anterior, para mejorar el servicio la empresa trasladó la antena al pueblo K , el cual se ubica a 3 km al este y 3 km al sur de H . ¿Cuál es la representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida por la antena en la nueva ubicación?



6. A continuación, se muestra la representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, de la ubicación (P) de un puerto, (R) de un barco y de la circunferencia que corresponde al alcance máximo de la señal que emite el radar de ese barco.

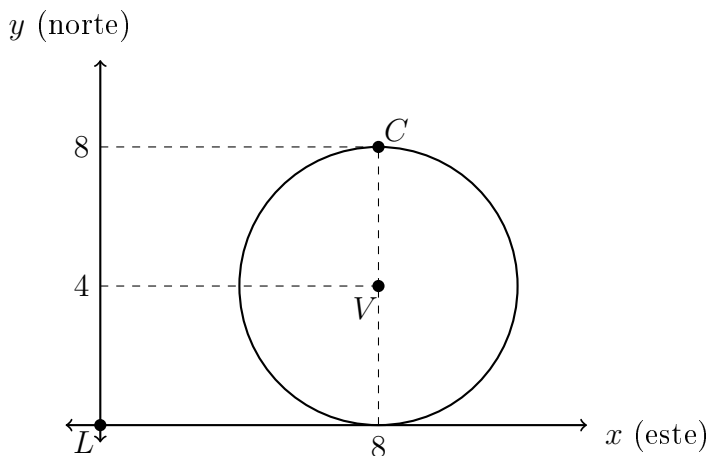


De acuerdo con la información anterior, si dos horas después la nueva ubicación (S) del barco es 2 km al norte de (R), entonces ¿cuál es la representación gráfica, en la que las unidades están en kilómetros, de la circunferencia que corresponde al alcance máximo de la señal que emite el radar del barco en su nueva ubicación?



7. Un dispositivo electrónico, que emite una señal inalámbrica con forma circular, se ubica 8 m al este y 4 m al norte del laboratorio de una escuela. El alcance máximo de la señal emitida por ese dispositivo es de 4 m a su alrededor.

La siguiente representación gráfica, en la que las unidades están en metros, muestra las ubicaciones V del dispositivo, L del laboratorio y C de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida por ese dispositivo:



De acuerdo con la información anterior, si desde su ubicación actual el dispositivo se traslada 6 m al oeste y 1 m al sur, entonces ¿cuál es la representación algebraica, en la que las unidades están en metros, de la circunferencia correspondiente al alcance máximo de la señal emitida por el dispositivo en su nueva ubicación?

- A) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$
- B) $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$
- C) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$
- D) $(x - 14)^2 + (y - 3)^2 = 16$

Ítem	1	2	3	4	5	6	7
Clave	A	B	C	A	D	A	C